

免疫チェックポイント阻害薬

作用機序・irAE・ステロイド管理

1 薬剤の分類マップ

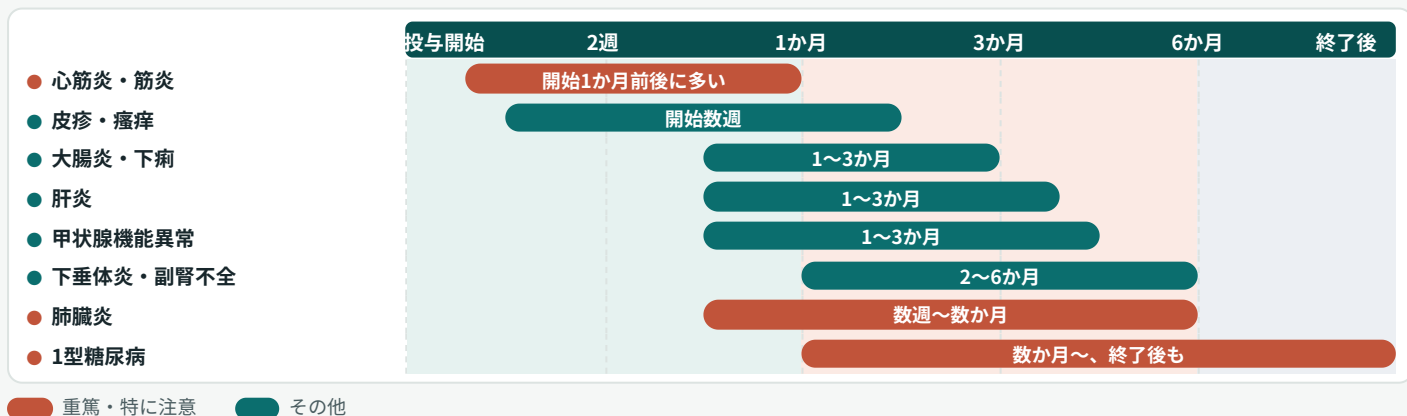
抗PD-1抗体 T細胞側のPD-1を阻害	主な薬剤 ニボルマブ ペムブロリズマブ セミプリマブ チスレリズマブ 併用される経口薬の例 レンバチニブ カボザンチニブ アキシチニブ
抗PD-L1抗体 がん細胞側のPD-L1を阻害	主な薬剤 アテゾリズマブ デュルバルマブ アベルマブ 併用される薬の例 ペバシズマブ アキシチニブ
抗CTLA-4抗体 活性化初期のブレーキを解除	主な薬剤 イピリムマブ トレメリムマブ 組み合わせる相手 ニボルマブ デュルバルマブ
併用療法の広がり 化学療法・分子標的薬と組み合わせる	ICI+化学療法 プラチナ併用化学療法 フッ化ピリミジン系 ICI+ICI ニボルマブ+イピリムマブ

☒ 経口薬(保険薬局で交付されることが多い) ☐ 注射薬

2 臓器別 irAEマップと気づくための質問

臓器	主なirAE	患者さんへの質問例(気づくための症状)	主な検査
皮膚	皮疹・痒疹・白斑(まれに重症薬疹)	「かゆみや発疹、口や目のただれはありませんか」	視診(重症例は皮膚科)
消化管	大腸炎・下痢	「便の回数が増えた、血が混じる、お腹が痛いことはありませんか」	便の回数・性状、内視鏡
肝臓	肝炎	「だるさや食欲低下、皮膚や白目が黄色いことはありませんか」	AST・ALT・ビリルビン
肺	肺臓炎(間質性肺疾患)	「空咳や息切れ、階段で息が上がることはありませんか」	SpO2・胸部画像
内分泌	甲状腺機能異常・下垂体炎・副腎不全・1型糖尿病	「だるさ、動悸、のどの渇き・尿が多い、頭痛はありませんか」	TSH・FT4・コルチゾール・血糖
心臓・神経・筋	心筋炎・重症筋無力症・筋炎	「動悸・胸の痛み、まぶたが下がる、力が入らないことはありませんか」	トロポニン・CK・心電図

3 副作用の特徴と発現時期



押さえておきたいポイント

- ICIは免疫のブレーキを外す薬。irAEは全身のどの臓器にも、いつでも(終了後も)起こりうる
- Grade2以上はステロイドが基本(内分泌irAEはホルモン補充)。漸減と予防薬の管理が重要
- 非特異的な初期症状の聞き取りと、投与歴を知ったうえでの市販薬・他科処方の確認が薬局の役割